澳门黑脸琵鹭的远虑与近忧

丁志锋 胡慧建

人们常说：人无远虑、必有近忧。对于关心澳门地区黑脸琵鹭生存状况的人们而言，值得忧虑的事件伴随着城市的高速发展也越来越多了。

珍稀的“海上大熊猫”

黑脸琵鹭隶属于鹳形目鹮科琵鹭属（*Platalea*），由荷兰鸟类学家施莱格尔（Temminck & Schlegel）于1849年在日本发现并命名。全球共有琵鹭属鸟类6种：分布于亚洲、欧洲和非洲的白琵鹭；分布于澳洲的黄嘴琵鹭；分布于澳洲和东南亚的澳洲琵鹭；分布于北美洲南部和南美洲的粉红琵鹭；分布于非洲南部数个国家的非洲琵鹭及分布于亚洲东部的黑脸琵鹭。在这6种琵鹭中，黑脸琵鹭种群数量最少、最为珍稀，是仅次于朱鹮的第二种最濒危水禽，被誉为“海上大熊猫”。

据爱尔兰鸟类学家拉图什（La Touche）研究，黑脸琵鹭在20世纪30年代广泛分布在中国东南沿海，在福建省曾全年可见，为留鸟。由于工业发展导致的栖息地丧失、水体污染和人为干扰等威胁，黑脸琵鹭的全球数量曾一度下降至288只，当时约有200只每年都在台湾省台南县七股乡曾文溪口的沿海滩涂越冬，是亚洲最大的越冬种群。

为了掌握黑脸琵鹭的种群分布和数量变动情况，香港观鸟会自1993年起，组织了黑脸琵鹭的全球同步调查工作。当时由戴名扬先生担任统筹，在每年的1月或2月的几天内，在黑脸琵鹭的主要分布区记录其数量、出现地点和时间，为绘制全球黑脸琵鹭越冬分布图和分析种群变动原因提供基础数据。该项工作主要由各地的志愿者进行，目前已成为当地较有影响的公益活动，对黑脸琵鹭种群的保护和恢复具有重要意义。

据香港观鸟会资料记载，首次同步调查共记录黑脸琵鹭339只；2003年1月份，记录了1609只，数量首次超越1000只；2008年1月份，记录了2065只，数量首次超越2000只；令人惊喜的是，2015年1月份共观测到3259只黑脸琵鹭，数量突破了3000只大关。

远虑：适宜栖息地面积有限

然而，在喜人数字的背后，我们也不得不警惕黑脸琵鹭种群发展的远虑与近忧。如今人类涉足的疆域迅速扩张，上天、入地、下海……这些梦想实现的同时，也带来了资源过度消耗的问题。黑脸琵鹭在大城市的夹缝中求生存，也曾经历过灭顶之灾。根据香港观鸟会的记录，在黑脸琵鹭三大越冬地之一的台南县曾文溪口湿地，2002年冬季曾发生过73只黑脸琵鹭中毒身亡的惨剧，损失的个体数超过全球数量的7%，令人痛心！时至今日，人类已处于食物链的最顶端，对自然生态系统正施加着前所未有的影响，逐步压缩了原本属于其他生物的生存空间，大大加快了一些物种的灭绝速度。

据澳门观鸟会开展的黑脸琵鹭全球同步普查资料：自1989年在澳门首次发现黑脸琵鹭后，其数量从最开始的6只一直增加到目前的50多只，呈现出良好的增长势头。该种群的数量一直占其全球总数的2%以上，充分表明了该地区在黑脸琵鹭种群保护中的重要性（参照国际重要湿地标准6：如果一块湿地规律性地支持着一个水禽物种或

黑脸琵鹭在莲花桥下穿行（张文穗 摄影）

万方数据

亚种种群的1%的个体的生存，那么就应该考虑其国际重要性）。目前，最受澳门黑脸琵鹭青睐的栖息地是路氹（音dàng）城生态保护区，它们偶尔也光顾其他滩涂。在跟踪观察了3年之后，我们发现超过50%的黑脸琵鹭（43只）白天都待在生态保护区，也有一部分个体分布于莲花桥下的红树林（16只）、赛马场滩涂（8只）、污水处理厂前滩涂（6只）和关闸口岸滩涂（1只）（相关调研采用最大值保留法，即从数次调查的同种鸟类统计数值中保留最大值代表该区域黑脸琵鹭的数量，故总数大于50只）。

与其他很多经济高度发达的城市一样，澳门也面临着“人鸟争地”的困境：生态环保意味着保留甚至复原，发展则意味着改变。前者出发点是考虑鸟，后者出发点是为了人，但后者的力量显然更大。20世纪90年代，梁华博士发现澳门黑脸琵鹭主要分布在沿海滩涂的红树林中，这些红树林为黑脸琵鹭提供了丰富的食物和安全的栖息环境，但1992年红树林遭到砍伐，1998年被全部毁灭。值得庆幸的是，澳门政府保留了生态保护区及其周边的数块湿地，黑脸琵鹭终于可以在繁华的都市中偏安一隅。

尽管如此，黑脸琵鹭的最适栖息地仍是生态保护区，然而目前其面积仅为15公顷，能容纳的黑脸琵鹭数量毕竟有限，让我们深感忧虑。我们曾观察到黑脸琵鹭飞到赛马场滩涂和污水处理厂前滩涂暂栖，甚至飞到友谊大桥防波堤的乱石中栖息，但最终还是回到了生态保护区；此外，这种怕人的水鸟有时也会从莲花大桥下穿过。种种迹象表明，该生态保护区的环境容纳量（这里能容许的黑脸琵鹭种群正常生存的个体数量最大值）可能接近饱和，一部分黑脸琵鹭只好在周边寻找新的栖居之处。

目前，全球黑脸琵鹭的数量还在持续增加，我们有理由相信，未来澳门地区黑脸琵鹭的数量也将继续增加。与此同时，澳门地区填海造地工程也在持续进行，其陆地面积一直在增加（2013年比2008年增加11%），此举导致沿海湿地滩涂面积大为减少，可供黑脸琵鹭越冬的适宜栖息地也在减少。灯火阑珊、车水马龙的城市里，种群数量逐渐恢复且不断增长的黑脸琵鹭是否都能找到安居之所呢？

近忧：人为干扰影响很大

黑脸琵鹭对越冬栖息地的选择主要取决于食物资源和安全性，而且往往会选择不同的越冬栖息地并在两者之间权衡。在生态保护区之外的滩涂，有时因污水排放、渔民捕捞、甚至湿地填平造地等人类活动的影响，黑脸琵鹭食物资源的数量和质量均会下降，导致其不得不飞回面积有限的生态保护区。目前来看，人为干扰对黑脸琵鹭有不良影响。

此外，生态保护区周边公路的交通噪声对黑脸琵鹭的潜在影响亦不容忽视。20世纪70年代，人们就开始关注噪声对鸟类的影响，发现噪声能迫使鸟类放弃适宜栖息地，并干扰其睡眠和个体交流等。我们也发现一些交通噪声引起黑脸琵鹭警觉甚至惊飞的行为，但总体而言，黑脸琵鹭似乎已经适应了地面交通噪声的干扰。令人不安的是，澳门至香港的空中快线经过生态保护区上空，其瞬间噪声值可达84分贝，对保护区内黑脸琵鹭等鸟类均有较大影响，这是眼前的重要忧患之一。

与此同时，生态保护区周边的夜间光照对黑脸琵鹭的影响也是不容忽视的潜在威胁。已有研究显示，夜间光照会改变鸟类生物节律，对鸟类捕食等产生影响。我们连续2年在生态保护区放置了红外相机，并曾短期在夜间持续观察，但尚未发现黑脸琵鹭的异常行为，难道这与黑脸琵鹭捕食不依赖视觉，而依赖触觉有关？这方面的研究还需要进一步深入。

行动：保护建议

由于路氹生态保护区的黑脸琵鹭种群渐趋饱和，为容纳其不断增加的新个体，在适宜的地方种植红树林、营造滩涂湿地，逐步引导黑脸琵鹭接受并喜欢这些新栖息地，已成为今后黑脸琵鹭数量增加的必要前提。相关部门一直在推进此项工作，他们对莲花桥下的红树林进行持续的移植并优化树种，设立了阻隔围板以减少人为干扰。然而，由于种种原因，部分黑脸琵鹭的潜在栖息地还未得到更有效的管理。例如，澳门赛马场滩涂内生活的候鸟种类较多，且常有黑脸琵鹭在此活动。因此建议扩大相关保护范围，以保护黑脸琵路及其他鹭鸟的觅食地；污水处理厂前滩涂的水源来自污水处理厂的尾水，因此需要持续监测水质并减少人为干扰，以保护这处“水鸟天堂”。

此外，为更好地保护生态保护区的栖息地，使之成为澳门黑脸琵鹭的“核心区”和扩散中心，一方面要控制保护区周边的车流量；另一方面，要在保护区周边设置更为有效的声音屏障，使汽车噪音显著衰减。另外，还应为直升机等设计合理的飞行路线，尽量绕过保护区上空，让生态保护区成为“闹中取静的都市绿岛”。

从枪杀野生动物到拿起望远镜观赏野生动物，进而保护野生动物，这是人类文明的进步。梁华曾说：黑脸琵鹭在澳门路氹湿地越冬，是大自然对澳门市民的恩赐，也是澳门市民的骄傲。我们应该携手保护黑脸琵鹭及其栖息环境，与它们和谐相处。我们希望子孙后代都能亲耳聆听黑脸琵鹭的鸣叫，亲眼看见“黑面舞者”的曼妙舞姿，而不是遗憾地回忆它们曾经的美丽。

（作者单位：广东省昆虫研究所）

万方数据